Chapitre 3

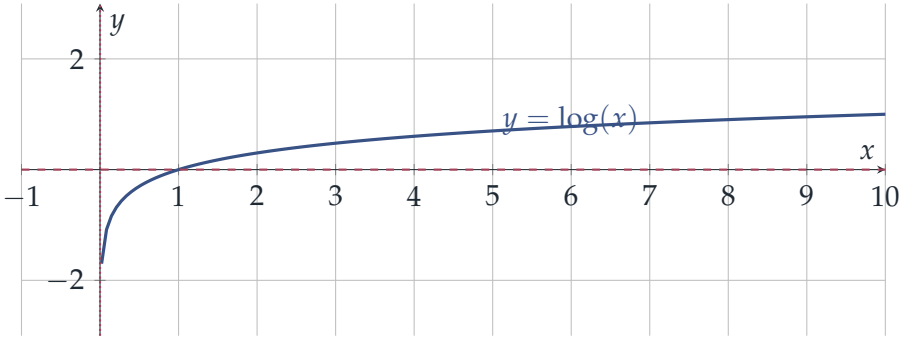
Fonction logarithme décimal

Compétences : passer d'une écriture exponentielle à une écriture logarithmique, résoudre, modéliser

3.1 Cours de référence

À retenir

Pour tout $b > 0$, $\log(b)$ est l'unique réel x tel que $10^x = b$. Ainsi $\log(10^x) = x$ et, pour $b > 0$, $10^{\log(b)} = b$. La fonction log est définie sur $]0, +\infty[$ et elle est strictement croissante.



Pour $a > 0$, $b > 0$ et tout entier naturel n :

$$\log(ab) = \log(a) + \log(b), \qquad \log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b), \qquad \log(a^n) = n\log(a).$$

Erreur fréquente

$\log(a+b)$ ne se simplifie pas. Avant tout calcul logarithmique, vérifier que chaque argument est strictement positif.

Méthode

Pour résoudre $a^x = b$, avec $a > 0$, $a \neq 1$ et $b > 0$, on prend le logarithme : $x\log(a) = \log(b)$, donc $x = \dfrac{\log(b)}{\log(a)}$.

Exemple rédigé

Résoudre $1{,}08^x = 2$ revient à écrire $x = \dfrac{\log(2)}{\log(1{,}08)} \approx 9{,}01$. Une valeur multipliée chaque année par 1,08 double donc après un peu plus de neuf ans.

Comme log est croissante, pour $a, b > 0$, $a < b$ équivaut à $\log(a) < \log(b)$. Pour $a > 1$, $a^x < b$ équivaut à $x < \dfrac{\log b}{\log a}$; lorsque $0 < a < 1$, le sens de l'inégalité s'inverse.

Séance 15 — Définition du logarithme décimal

Fonction logarithme décimal

17/11/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Relier puissance de 10 et logarithme.
- Calculer des valeurs usuelles.
- Utiliser la calculatrice.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Calculer 20 % de 80. 16
2. Donner le domaine de log. $]0, +\infty[$
3. Calculer $\log(10^4)$. 4
4. Résoudre $10^x = 0{,}01$. $x = -2$
5. Développer $\log(3b)$, $b > 0$. $\log 3 + \log b$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : relier puissance de 10 et logarithme et calculer des valeurs usuelles.

Activité de recherche

Compléter les couples $10^x = b$ et $x = \log(b)$ pour $b = 0{,}001; 0{,}1; 1; 10; 1\,000$. Puis utiliser la calculatrice pour $b = 7$.

Correction détaillée – édition professeur

Les logarithmes sont $-3, -1, 0, 1, 3$; $\log(7) \approx 0{,}8451$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Pour $b > 0$, $\log(b)$ est l'unique solution de $10^x = b$. En particulier $\log(1) = 0$, $\log(10) = 1$ et $\log(100) = 2$.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

Les logarithmes sont $-3, -1, 0, 1, 3$; $\log(7) \approx 0{,}8451$.

Entraînement – essentiel

1. Calculer $\log(10^2)$ et $\log(10^{-2})$.
2. Développer $\log\left(\dfrac{100a^2}{b}\right)$ pour $a, b > 0$.
3. Résoudre $2^x = 22$ et donner une valeur approchée au centième.

Correction détaillée – édition professeur

2 et -2. L'expression vaut $2 + 2\log(a) - \log(b)$. Enfin $x = \dfrac{\log(22)}{\log(2)}$.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, cours p. 64–69 ; exercices p. 70, n° 1 à 5. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 70, exercice 2

Résoudre les équations suivantes.

a. $5 \times 10^x = 3{,}375$

b. $3{,}2 + 2 \times 10^x = 4{,}5 \times 10^x$

c. $-17{,}3 + 10^x = 5 - 3 \times 10^x$

Correction détaillée – édition professeur

a. $10^x = 0{,}675$, donc $x = \log(0{,}675) \approx -0{,}171$.

b. $2{,}5 \times 10^x = 3{,}2$, donc $x = \log(1{,}28) \approx 0{,}107$.

c. $4 \times 10^x = 22{,}3$, donc $x = \log(5{,}575) \approx 0{,}746$.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 195 et le taux ou la raison par 5. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un

second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 16 — Sens de variation et représentation

Fonction logarithme décimal

19/11/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Connaître le domaine.
- Utiliser la croissance.
- Lire la courbe.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

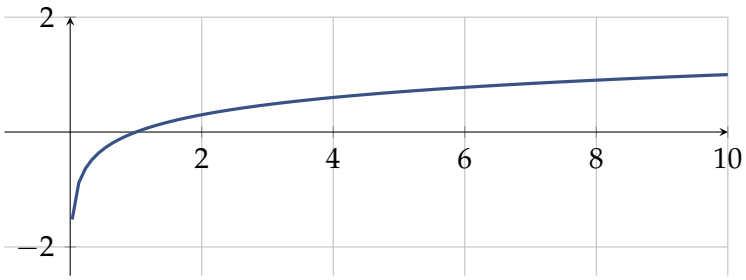
1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. $1 + \dfrac{25}{100} = 1,25$
2. Calculer $\log(10^0)$. 0
3. Résoudre $10^x = 0{,}01$. $x = -2$
4. Développer $\log(3b)$, $b > 0$. $\log 3 + \log b$
5. Donner le domaine de log. $]0, +\infty[$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : connaître le domaine et utiliser la croissance.

Activité de recherche

Tracer $y = 10^x$ et la droite $y = x$, puis obtenir la courbe du logarithme par symétrie. En déduire son domaine, son sens de variation et l'asymptote.



Correction détaillée – édition professeur

Le logarithme est la fonction réciproque de 10^x : domaine $]0, +\infty[$, croissance stricte, asymptote $x = 0$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

La fonction log est définie sur $]0, +\infty[$, strictement croissante, et sa courbe admet $x = 0$ comme asymptote verticale.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

Le logarithme est la fonction réciproque de 10^x : domaine $]0, +\infty[$, croissance stricte, asymptote $x = 0$.

Entraînement – essentiel

1. Calculer $\log(10^3)$ et $\log(10^{-3})$.
2. Développer $\log\left(\dfrac{100a^2}{b}\right)$ pour $a, b > 0$.
3. Résoudre $3^x = 23$ et donner une valeur approchée au centième.

Correction détaillée – édition professeur

3 et -3. L'expression vaut $2 + 2\log(a) - \log(b)$. Enfin $x = \dfrac{\log(23)}{\log(3)}$.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, cours p. 64–69 ; exercices p. 70, n° 6 à 10. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 70, exercice 7

Donner le signe des nombres suivants.

a. $\log(2{,}5)$ b. $\log(0{,}25)$ c. $\log\left(\dfrac{7}{10}\right)$

Correction détaillée – édition professeur

La fonction logarithme décimal est croissante et $\log(1) = 0$. Ainsi $\log(2{,}5) > 0$, tandis que $\log(0{,}25) < 0$ et $\log(7/10) < 0$.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 200 et le taux ou la raison par 6. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 17 — Propriétés algébriques

Fonction logarithme décimal

24/11/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Développer ou condenser des logarithmes.
- Vérifier les conditions.
- Éviter les fausses propriétés.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Réduire $3x + 6 - x + 2$. $2x + 8$
2. Résoudre $10^x = 0{,}01$. $x = -2$
3. Développer $\log(3b)$, $b > 0$. $\log 3 + \log b$
4. Donner le domaine de log. $]0, +\infty[$
5. Calculer $\log(10^1)$. 1

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : développer ou condenser des logarithmes et vérifier les conditions.

Activité de recherche

À partir de $10^2 \times 10^3 = 10^5$, conjecturer $\log(ab) = \log a + \log b$. Tester numériquement avec $a = 2, b = 5$, puis expliquer pourquoi a, b doivent être positifs.

Correction détaillée – édition professeur

$\log(2) + \log(5) = \log(10) = 1$. Le logarithme n'est défini que pour un argument strictement positif. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Pour $a, b > 0$, $\log(ab) = \log a + \log b$ et $\log\left(\dfrac{a}{b}\right) = \log a - \log b$. De plus $\log(a^n) = n \log a$.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

$\log(2) + \log(5) = \log(10) = 1$. Le logarithme n'est défini que pour un argument strictement positif.

Entraînement – essentiel

1. Calculer $\log(10^4)$ et $\log(10^{-4})$.
2. Développer $\log\left(\dfrac{100a^2}{b}\right)$ pour $a, b > 0$.
3. Résoudre $4^x = 24$ et donner une valeur approchée au centième.

Correction détaillée – édition professeur

4 et -4. L'expression vaut $2 + 2\log(a) - \log(b)$. Enfin $x = \dfrac{\log(24)}{\log(4)}$.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, cours p. 66–69 ; exercices p. 72, n° 20 à 23. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 73, exercice 24

Écrire sous la forme $\log(A)$, où A est un nombre réel que l'on précisera, les nombres suivants :

a. $\log(2) + \log(7) - \log(5)$

b. $\log(3) - 2\log(5)$

c. $\log(3) + \log(7)$

d. $3\log(7) - 7\log(3)$

e. $\log(12) - \log(4) + 2\log(3)$

Correction détaillée – édition professeur

Les résultats sont respectivement $\log(14/5)$, $\log(3/25)$, $\log(21)$, $\log(7^3/3^7)$ et $\log(27)$.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 205 et le taux ou la raison par 7. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un

second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 18 — Résoudre $10^x = b$

Fonction logarithme décimal

26/11/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Résoudre $10^x = b$.
- Encadrer une solution.
- Interpréter un ordre de grandeur.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Calculer 5 % de 140. 7
2. Développer $\log(3b)$, $b > 0$. $\log 3 + \log b$
3. Donner le domaine de log. $]0, +\infty[$
4. Calculer $\log(10^2)$. 2
5. Résoudre $10^x = 0{,}01$. $x = -2$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : résoudre $10^x = b$ et encadrer une solution.

Activité de recherche

Un appareil mesure des intensités $b = 0{,}04; 3{,}2; 850$. Pour chaque valeur, résoudre $10^x = b$, donner x au centième et vérifier en calculant 10^x.

Correction détaillée – édition professeur

$x = \log(b)$: environ $-1{,}40$, $0{,}51$ et $2{,}93$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

L'équation $10^x = b$ n'a de solution que si $b > 0$; cette solution est $x = \log(b)$.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

$x = \log(b)$: environ $-1{,}40$, $0{,}51$ et $2{,}93$.

Entraînement – essentiel

1. Calculer $\log(10^5)$ et $\log(10^{-5})$.

2. Développer $\log\left(\dfrac{100a^2}{b}\right)$ pour $a, b > 0$.
3. Résoudre $5^x = 25$ et donner une valeur approchée au centième.

Correction détaillée – édition professeur

5 et -5. L'expression vaut $2 + 2\log(a) - \log(b)$. Enfin $x = \dfrac{\log(25)}{\log(5)}$.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 73, n° 30 à 32. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 73, exercice 32

Harpagon a placé une somme de 24 000 €, à intérêts composés au taux annuel de 3,5 %. Quelque temps après, il décide de clôturer ce compte alors que le solde est de 40 208,37 €. Le but de l'exercice est de déterminer le nombre d'années d'existence du compte.

1. Compléter l'algorithme incomplet afin qu'il réponde au problème.
2. Déterminer le nombre d'années d'existence du compte.
3. Traduire l'algorithme en langage Python et l'implanter dans un éditeur Python. Comparer le résultat obtenu avec celui de la question 2.

Correction détaillée – édition professeur

On initialise $S \leftarrow 24\,000$ et $N \leftarrow 0$, puis, tant que $S < 40\,208{,}37$, on exécute $S \leftarrow 1{,}035S$ et $N \leftarrow N + 1$. On obtient $N = 15$; en effet $24\,000 \times 1{,}035^{15} \approx 40\,208{,}37$.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 210 et le taux ou la raison par 2. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul,

conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 19 — Résoudre $a^x = b$

Fonction logarithme décimal

01/12/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Résoudre $a^x = b$.
- Utiliser un quotient de logarithmes.
- Arrondir avec sens.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. $1 + \dfrac{10}{100} = 1,10$
2. Donner le domaine de log. $]0, +\infty[$
3. Calculer $\log(10^3)$. 3
4. Résoudre $10^x = 0{,}01$. $x = -2$
5. Développer $\log(3b)$, $b > 0$. $\log 3 + \log b$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : résoudre $a^x = b$ et utiliser un quotient de logarithmes.

Activité de recherche

Le nombre d'abonnés est multiplié par 1,15 chaque mois. Déterminer au bout de combien de mois il aura triplé. Poser l'équation, la résoudre avec les logarithmes et interpréter l'arrondi.

Correction détaillée – édition professeur

$1{,}15^n \geq 3$; $\dfrac{\log 3}{\log 1{,}15} \approx 7{,}86$. Il faut donc huit mois entiers. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Pour $a > 0$, $a \neq 1$ et $b > 0$, $a^x = b$ équivaut à $x = \dfrac{\log(b)}{\log(a)}$.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

$1{,}15^n \geq 3$; $\dfrac{\log 3}{\log 1{,}15} \approx 7{,}86$. Il faut donc huit mois entiers.

Entraînement – essentiel

1. Calculer $\log(10^6)$ et $\log(10^{-6})$.
2. Développer $\log\left(\dfrac{100a^2}{b}\right)$ pour $a, b > 0$.
3. Résoudre $6^x = 26$ et donner une valeur approchée au centième.

Correction détaillée – édition professeur

6 et -6. L'expression vaut $2 + 2\log(a) - \log(b)$. Enfin $x = \dfrac{\log(26)}{\log(6)}$.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 74, n° 33 à 39. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 73, exercice 30

1. Un premier capital de 6 000 € est placé à intérêts composés au taux de 9 %. Au bout de combien d'années ce capital aura-t-il doublé ? Triplé ?
2. Un capital de 9 000 € est placé le même jour au taux de 6 %. Au bout de combien d'années la valeur du premier capital aura-t-elle dépassé le second ?

Correction détaillée – édition professeur

1. Le doublement vérifie $1{,}09^n \geqslant 2$, soit $n \geqslant \log(2)/\log(1{,}09) \approx 8{,}04$: il faut 9 ans. Pour tripler, le seuil vaut environ 12,75 : il faut 13 ans.
2. $6\,000 \times 1{,}09^n > 9\,000 \times 1{,}06^n$ équivaut à $(1{,}09/1{,}06)^n > 1{,}5$. Le seuil est environ 14,52 : le premier capital dépasse le second au bout de 15 ans.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 215 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un

second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 20 — Équations $x^a = b$ et inégalités simples

Fonction logarithme décimal

03/12/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Résoudre une puissance inconnue.
- Traiter une inégalité.
- Tenir compte du domaine.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Réduire $3x + 9 - x + 2$. $2x + 11$
2. Calculer $\log(10^4)$. 4
3. Résoudre $10^x = 0{,}01$. $x = -2$
4. Développer $\log(3b)$, $b > 0$. $\log 3 + \log b$
5. Donner le domaine de log. $]0, +\infty[$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : résoudre une puissance inconnue et traiter une inégalité.

Activité de recherche

Résoudre sur $[0, +\infty[$: $x^3 = 40$, puis $x^4 = 16$. Résoudre ensuite $1{,}08^x < 1{,}5$ et expliquer le rôle de la croissance.

Correction détaillée – édition professeur

$x = \sqrt[3]{40} \approx 3{,}42$; $x = 2$ sur l'intervalle demandé ; $x < \dfrac{\log 1{,}5}{\log 1{,}08} \approx 5{,}27$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Pour résoudre $x^n = b$, tenir compte du domaine et de la parité de n. Pour une inégalité exponentielle, le sens dépend de la croissance ou décroissance de la fonction.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

$x = \sqrt[3]{40} \approx 3{,}42$; $x = 2$ sur l'intervalle demandé ; $x < \dfrac{\log 1{,}5}{\log 1{,}08} \approx 5{,}27$.

Entraînement – essentiel

1. Calculer $\log(10^2)$ et $\log(10^{-2})$.
2. Développer $\log\left(\dfrac{100a^2}{b}\right)$ pour $a, b > 0$.
3. Résoudre $2^x = 22$ et donner une valeur approchée au centième.

Correction détaillée – édition professeur

2 et -2. L'expression vaut $2 + 2\log(a) - \log(b)$. Enfin $x = \dfrac{\log(22)}{\log(2)}$.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 75, n° 40 à 42. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 74, exercice 36

Un capital de 15 500 € est placé à intérêts composés pendant 4 ans et demi. Un deuxième capital de 16 480 € est lui aussi placé à intérêts composés durant 5 ans et 3 mois au taux annuel de 6 %.
Quel doit être le taux de placement du premier capital pour que les capitaux en fin de placement soient identiques ?

Correction détaillée – édition professeur

On résout $15\,500(1+t)^{4,5} = 16\,480 \times 1{,}06^{5{,}25}$. Ainsi $t = \left(\dfrac{16\,480 \times 1{,}06^{5{,}25}}{15\,500}\right)^{1/4{,}5} - 1 \approx 0{,}087$, soit environ 8,7 %.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 220 et le taux ou la raison par 4. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul,

conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 21 — Problèmes contextualisés

Fonction logarithme décimal

08/12/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Modéliser une situation.
- Choisir une équation.
- Conclure dans le contexte.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Calculer 20 % de 60. 12
2. Résoudre $10^x = 0{,}01$. $x = -2$
3. Développer $\log(3b)$, $b > 0$. $\log 3 + \log b$
4. Donner le domaine de log. $]0, +\infty[$
5. Calculer $\log(10^3)$. 3

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : modéliser une situation et choisir une équation.

Activité de recherche

Le niveau sonore est $L = 10\log\left(\frac{I}{I_0}\right)$. Calculer L lorsque $I = 10^6 I_0$. Puis déterminer le rapport $\frac{I}{I_0}$ pour $L = 85$ dB.

Correction détaillée – édition professeur

$L = 60$ dB. Pour 85 dB, $\log\left(\frac{I}{I_0}\right) = 8{,}5$, donc $\frac{I}{I_0} = 10^{8{,}5} \approx 3{,}16 \times 10^8$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Dans un problème, définir la variable, poser l'équation, résoudre, contrôler le domaine et conclure avec l'unité. Une solution numérique sans interprétation est incomplète.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

$L = 60$ dB. Pour 85 dB, $\log\left(\frac{I}{I_0}\right) = 8{,}5$, donc $\frac{I}{I_0} = 10^{8{,}5} \approx 3{,}16 \times 10^8$.

Entraînement – essentiel

1. Calculer $\log(10^3)$ et $\log(10^{-3})$.
2. Développer $\log\left(\dfrac{100a^2}{b}\right)$ pour $a, b > 0$.
3. Résoudre $3^x = 23$ et donner une valeur approchée au centième.

Correction détaillée – édition professeur

3 et -3. L'expression vaut $2 + 2\log(a) - \log(b)$. Enfin $x = \dfrac{\log(23)}{\log(3)}$.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 74, n° 38–39, puis p. 75, n° 40 à 42. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 75, exercice 41

La dynamique d'une image est la capacité d'une image numérique à restituer les échelles d'intensités lumineuses du monde réel. On exprime souvent la dynamique en utilisant les stops. En imagerie numérique, le pixel le plus sombre (noir) correspond à 0 et le pixel le plus clair (blanc) correspond à 255. Il existe ainsi 256 intensités lumineuses, ce qui se traduit en unités informatiques par 8 bits de précisions ($256 = 2^8$). Le nombre de stops est : $\dfrac{\log(256)}{\log(2)} = 8$.

1. Pour une photo numérique sous-exposée, seules 128 intensités lumineuses peuvent être captées. À combien de stops cela correspond-il ?
2. Un fichier RAW a une précision de 10 bits. Quel est le nombre de stops correspondants ?
3. Une caméra vidéo standard a une dynamique d'image de 5,5 stops. Combien d'intensités lumineuses différentes capte-t-elle ?
4. Les écrans de télévision de dernière génération ont une dynamique d'image de 16 stops. Combien d'intensités lumineuses différentes peuvent-ils afficher ?
5. Le nombre d'intensités lumineuses du monde réel est de l'ordre de 100 000 000. À combien de stops cela correspond-il ?

Correction détaillée – édition professeur

Le nombre de stops associé à N intensités vaut $\log(N) / \log(2)$.

1. $128 = 2^7$: 7 stops.
2. 10 bits correspondent à 2^{10} intensités : 10 stops.
3. $2^{5,5} \approx 45$ intensités.
4. $2^{16} = 65\,536$ intensités.
5. $\log(10^8) / \log(2) \approx 26{,}6$ stops.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 225 et le taux ou la raison par 5. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 22 — Bilan et évaluation

Fonction logarithme décimal

10/12/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Synthétiser les méthodes.
- Identifier les conditions.
- Remédier aux erreurs.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. $1 + \dfrac{25}{100} = 1,25$
2. Développer $\log(3b)$, $b > 0$. $\log 3 + \log b$
3. Donner le domaine de log. $]0, +\infty[$
4. Calculer $\log(10^4)$. 4
5. Résoudre $10^x = 0{,}01$. $x = -2$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : synthétiser les méthodes et identifier les conditions.

Activité de recherche

Réaliser une carte de méthodes : domaine ; propriétés ; équations $10^x = b$; équations $a^x = b$; inégalités. Associer à chaque branche une condition et un exemple.

Correction détaillée – édition professeur

La carte doit notamment faire apparaître la positivité des arguments et la distinction entre base supérieure à 1 ou comprise entre 0 et 1. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Avant un calcul de logarithme : vérifier la positivité. Avant une comparaison : identifier le sens de variation. Avant une conclusion : contrôler la vraisemblance.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

La carte doit notamment faire apparaître la positivité des arguments et la distinction entre base supérieure à 1 ou comprise entre 0 et 1.

Entraînement – essentiel

1. Calculer $\log(10^4)$ et $\log(10^{-4})$.
2. Développer $\log\left(\dfrac{100a^2}{b}\right)$ pour $a, b > 0$.
3. Résoudre $4^x = 24$ et donner une valeur approchée au centième.

Correction détaillée – édition professeur

4 et -4. L'expression vaut $2 + 2\log(a) - \log(b)$. Enfin $x = \dfrac{\log(24)}{\log(4)}$.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 76 à 79. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 75, exercice 42

N est un entier naturel non nul. Le but de l'exercice est de trouver une méthode permettant de déterminer le nombre de chiffres de son écriture décimale.

1. $N = 10\,203$.
   a. Encadrer N entre deux puissances de 10 consécutives. En déduire un encadrement de $\log(N)$ entre deux entiers consécutifs.
   b. En déduire la valeur arrondie par excès à l'unité près de $\log(N)$. Comparer ce résultat avec le nombre de chiffres de N.
2. N possède 23 chiffres.
   a. Encadrer N entre deux puissances de 10 consécutives. En déduire un encadrement de $\log(N)$ entre deux entiers consécutifs.
   b. Donner la valeur arrondie par excès à l'unité près de $\log(N)$. Quelle valeur retrouve-t-on ?
3. Déduire des questions précédentes une méthode pour déterminer le nombre de chiffres de chaque entier naturel non nul lorsque celui-ci est donné sous une forme décimale.
4. Utiliser la méthode précédente pour déterminer le nombre de chiffres des entiers suivants : a. 7^{49} ; b. 5658 ; c. $2\,019 \times 10^{20}$.
5. Le plus grand nombre premier connu à ce jour est un nombre de Mersenne qui s'écrit : $2^{82\,589\,933} - 1$. Combien possède-t-il de chiffres ?

Correction détaillée – édition professeur

$10^4 < N < 10^5$, donc $4 < \log N < 5$ et N possède 5 chiffres. Plus généralement, un entier $N \geqslant 1$ possède $\lfloor \log N \rfloor + 1$ chiffres. On trouve : 42 chiffres pour 7^{49}, 4 pour 5658, 21 pour $2\,019 \times 10^{20}$, et 24 862 048 chiffres pour $2^{82\,589\,933} - 1$.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 230 et le taux ou la raison par 6. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.